

1 複雑なコリジョン2D

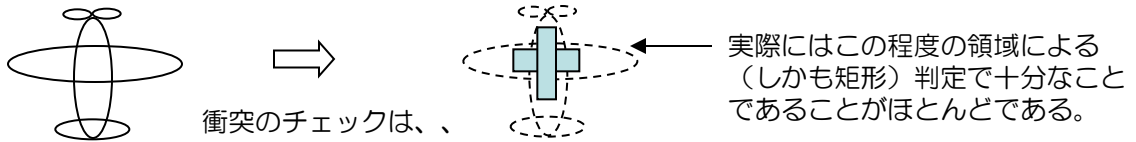
* 様々な2Dのコリジョンについてみてみよう。

クラス記号	出席番号	氏名
-------	------	----

<<衝突判定と形状>>

ゲームの中では、様々な“モノ”が登場し、それらを互いにコリジョン（衝突）判定する必要がでてくる。厳密な衝突が、あらゆる場合にチェックできるのが理想であるが、それを邪魔するのが“モノ”の形状である。複雑な形状であればあるほど、衝突判定の計算量は増大する。

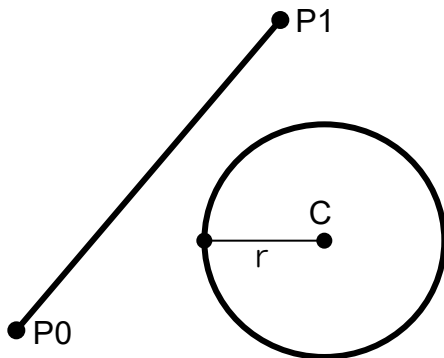
そこで、どこまで真面目に計算を行うべきか、ゲームの楽しさを損なわないようにしつつ、計算量を抑える判断が必要となる。



必要に応じて、適切な当たり判定が選択できるように、衝突判定の種類を色々覚えておこう。

<<線分と円>>

有限長の線分と円との交差判定について考えてみる。この組み合わせは「円で示される領域を、物体が通過したかどうか」といった判定などに利用できる。



線分の端点の座標 ・ ・ P0 (P0x, P0y)
P1 (P1x, P1y)

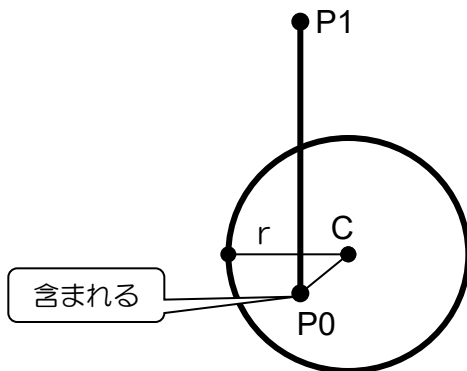
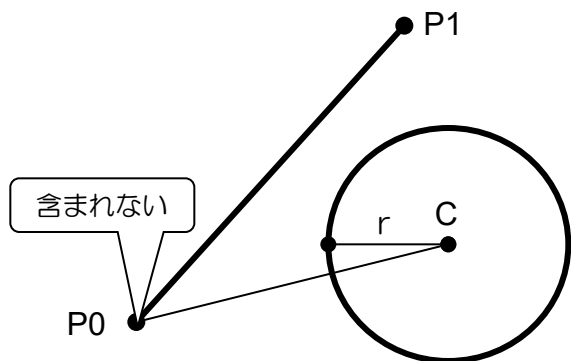
円の中心の座標 . . . C (Cx, Cy)
円の半径 r

＜接触パターン＞

パターン1・・・線分の端点が円の内部に存在している。（両端のチェックが必要）

パターン2・・・線分の途中が円の内部に存在している。（端点が円の内部に無い場合にチェックが必要）

(パターン1) 線分の端点が円に含まれているか？



端点と円を結ぶ直線の長さと半径から、判定のための式は次のようになる。

$$*1 \quad \sqrt{(Cx - P0x)^2 + (Cy - P0y)^2} < r$$

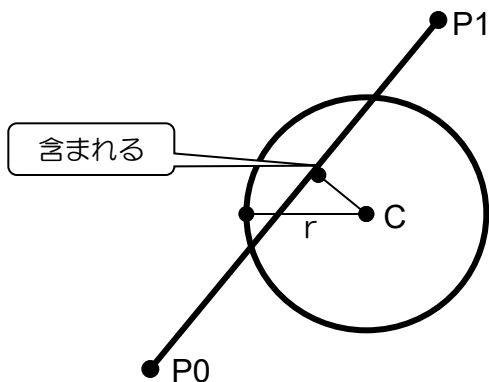
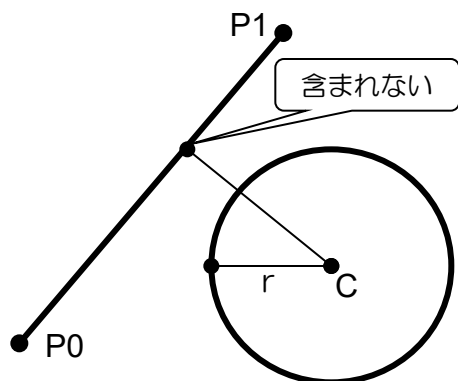
ただし、この式は平方根が含まれるため、次のように変形する。

$$*2 \quad (Cx - P0x)^2 + (Cy - P0y)^2 < r^2$$

もう一つのP 1についても、上の式のP 0がP 1になるだけである。

(パターン2) 線分の途中が円と交差するか？

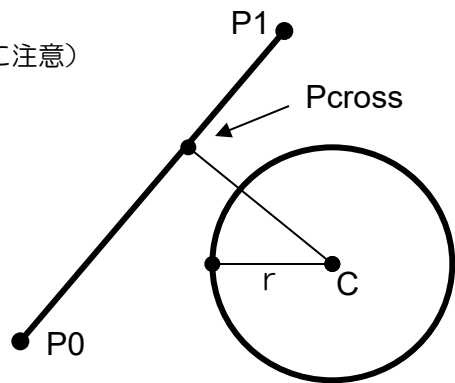
調べ方・・・円の中心から線分へ伸びる“垂線”を求め、その垂線の「長さ」が円の「半径」よりも小さければ線分は円と交差していると判定する。



垂線を求めるには、線分と垂線との「交点」を設定し、線分と垂線を2本の線分ベクトルと見立てる。すると、2本のベクトルは“^{*3}直交”しているの^{*4}で“内積＝0”が成立する。これを利用する。

交点の座標をPcross (Pcx, Pcy) とすると、線分P0-P1は
次のような方程式で表現できる。(ただしパラメトリック表現であることに注意)

$$\begin{aligned} Pcx &= (P1x - P0x) * t + P0x \\ Pcy &= (P1y - P0y) * t + P0y \end{aligned}$$



また別に、線分P0-P1とC-Pcrossが直交する関係から、
内積=0 となるので、次のような式が成立する。

$$(P1x - P0x) * (Cx - Pcx) + (P1y - P0y) * (Cy - Pcy) = 0$$

PcxとPcyを消すために、*5の式を*6の式へ代入してみると。

$$(P1x - P0x) * (Cx - ((P1x - P0x) * t + P0x)) + (P1y - P0y) * (Cy - ((P1y - P0y) * t + P0y)) = 0$$

ここから t を求めると。

$$t = \frac{(Cx - P0x) * (P1x - P0x) + (Cy - P0y) * (P1y - P0y)}{(P1x - P0x)^2 + (P1y - P0y)^2}$$

このときの、t の値に注目する。

0 ≤ t ≤ 1 の範囲ではない場合、Pcrossは“線分外”に存在することになるため、円と線分は交差していない。

t の値が範囲内であれば、次のチェックを行う。

$$\begin{aligned} Pcx &= (P1x - P0x) * \frac{(Cx - P0x) * (P1x - P0x) + (Cy - P0y) * (P1y - P0y)}{(P1x - P0x)^2 + (P1y - P0y)^2} + P0x \\ Pcy &= (P1y - P0y) * \frac{(Cx - P0x) * (P1x - P0x) + (Cy - P0y) * (P1y - P0y)}{(P1x - P0x)^2 + (P1y - P0y)^2} + P0y \end{aligned}$$

これにより、交点が求まるので、円の中心との距離を調べて、半径よりも小さければ交差していると判定する。

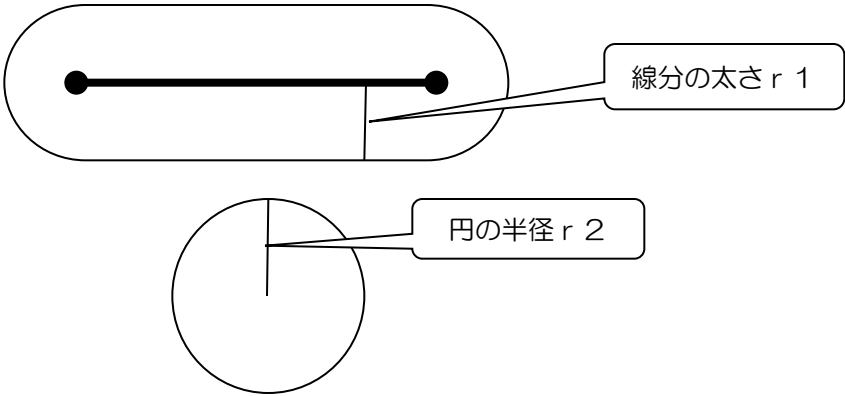
$$(Cx - Pcx)^2 + (Cy - Pcy)^2 < r^2$$

以上で、線分と円との交差判定が可能となる。

<<線分と円との判定・応用>>

線分と円との判定アルゴリズムは、工夫することで他の図形の判定に応用することが可能である。

<幅のある線分と円との当たり判定>



この場合、“2つの円の半径”と考えて、直線と円との判定を次のように変更することで処理可能である。

＊円の中心から直線への“垂線”を求めて、垂線の長さを求めるところまでは同じ処理。

$$(Px - Pcx)^2 + (Py - Pcy)^2 < \underline{(r1 + r2)^2}$$

ここを変更！